

Prognose des monatlichen Energieverbrauchs und Erkennung von Anomalien

01.10.2026 · Gruppe 6 · StadtWerke Westhafen



PROJEKTFRAGE

Wie können historische Verbrauchsdaten und weitere Einflussfaktoren genutzt werden, um den monatlichen Energieverbrauch zuverlässig zu prognostizieren und auffällige Abweichungen frühzeitig zu erkennen?

WER SPRICHT



Iana Kraievska

Datenmanagement und Datenqualität

01 Ausgangssituation · 02 Daten und Datenqualität



Kiko Ramon Lukas

Machine Learning und Evaluation

03 ML Canvas · 04 Methodik und Modell



Patrick Olmo Hederer

EDA und Visualisierung

05 Ergebnisse · 06 Empfehlungen und Ausblick

Sechs Kapitel, drei Stimmen, rund 27 Minuten

 **Iana**
Datenmanagement und Datenqualität

 **Kiko**
Machine Learning und Evaluation

 **Patrick**
EDA und Visualisierung

01

3 min

Ausgangssituation

Warum braucht SWW eine Prognose je Zähler?

03

2,5 min

ML Canvas

Passt vom Nutzen bis zur Wartung alles zusammen?

05

5 min

Ergebnisse

Was hat das Projekt für SWW ergeben?

02

4 min

Daten und Datenqualität

Welche Daten stehen zur Verfügung?

04

7 min

Methodik und Modell

Wie wird aus Daten ein Prüfhinweis?

06

4 min

Empfehlungen und Ausblick

Was empfehlen wir SWW?



Rund 26 Minuten Vortrag plus Übergaben; Titel und Agenda eine Minute. Fragen im Anschluss.

Planung per Hand, Auffälliges erst im Quartal



ORGANISATION

StadtWerke Westhafen GmbH

700 gewerbliche, industrielle und kommunale Großkunden im Hamburger Hafengebiet

700

Großkunden

180 Mio. EUR

Jahresumsatz, rund

PROBLEM



Ungenaue Verbrauchsprognosen

Die Monatsmengen werden bisher manuell fortgeschrieben.



Anomalien werden spät erkannt

Auffällige Monatswerte fallen oft erst im Quartal auf.



FOLGE



Steigende Beschaffungskosten

Abweichungen erzwingen Käufe und Verkäufe am Spotmarkt.

Energiebeschaffung · Stefan Lechtenberg



Technische Probleme spät erkannt

Messfehler, Abrechnungsprobleme und Störungen werden spät geprüft.

Netzmanagement · Anke Bürger

BISHER

- Mengen per Hand fortgeschrieben
- Monatsauswertungen rückblickend
- Kein automatisiertes Prognosesystem



Projektziel

Reproduzierbarer Python-Workflow: Folgemonatsprognose je Zähler, Vergleich mit einfachen Regeln und Prüfhinweise.



Nicht im Projekt

Produktivanbindung, automatische Maßnahmen, Euro-Einsparungen (Pilot).

 Projektnutzen: genauer beschaffen und Auffälliges monatlich statt quartalsweise prüfen. Die Entscheidung bleibt beim Fachbereich.

700 Zähler, 24 Monate, sechs Merkmalsgruppen



Identifikation

Zähler-ID, Kunden-ID (700 eindeutige)



Verbrauch

Verbrauch, Vormonats-,
3-Monats-Durchschnitts- und
Vorjahresverbrauch



Wetter

Temperatur, Heizgradtage



Kalender

Monat/Jahr (24 eindeutige), Arbeitstage,
Feiertage im Monat



Produktion & Betrieb

Produktionsplan-Index, Wartung



Kunden & Vertrag

Kundentyp, Vertragsleistung

16.830 → 16.800

Zeilen vor und nach der Bereinigung

16

Spalten

700

Zähler

24

Monate · 01/2024–12/2025



Jede Zeile ist ein Zähler-Monat: $700 \text{ Zähler} \times 24 \text{ Monate} = 16.800 \text{ Zeilen}$.

Vier Problemarten, jede mit begründeter Maßnahme

Problem	Betroffene Spalte	Umfang	Maßnahme
Duplikate	ganze Zeile	30 (0,18 %)	Entfernt
Fehlende Werte	vorjahr_monat_verbrauch_kwh vormonat_verbrauch_kwh	8.400 (50 %) 700 (4 %)	Strukturell bedingt → nicht imputiert
Inkonsistente Werte	monat kundentyp	11.316 (67 %) 505 (3 %)	Datumsformat und Kategorien vereinheitlicht
Ausreißer / fehlerhafte Werte	verbrauch_kwh	20 (0,12 %)	Gegen die technisch mögliche Monatsenergie geprüft: alle unmöglich; 10 aus 2024 nicht trainiert, 10 aus 2025 im Test belassen und alle markiert

VOM ROHDATENSATZ ZUR BASIS

16.830 Zeilen → - 30 Duplikate → 16.800 Zeilen



Weitere Befunde im Backup B7

u. a. 672 MWh-Werte → kWh, fehlende Temperaturen, 3 fehlende Verbrauchswerte

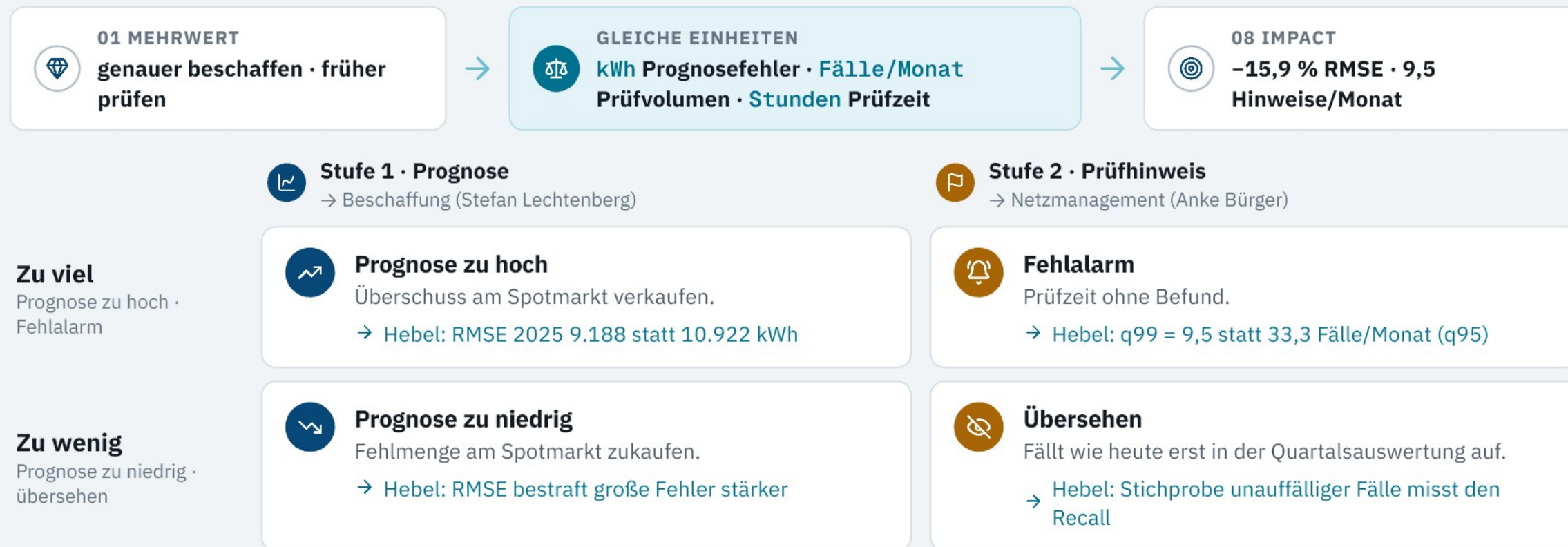


Lastspitzen sind nicht automatisch Messfehler: Geprüft wird gegen die technisch mögliche Monatsenergie (Vertragsleistung × Monatsstunden).

ML Canvas: vom Nutzen zum Modell und zurück



Fehler kosten Spotmarkt-Ausgleich oder Prüfzeit



Euro-Beträge sind nicht belegt: Spotmarkt-Kosten, Prüfzeit und Bestätigungsquote misst der Pilot (Bericht, Canvas-Feld 08).

04

Methodik und Modell

 ZL-00147 · August 2025

gemessen

23.563 kWh

erwartet **7.304** kWh · gut das Dreifache

 Bisher: fällt erst in der Quartalsauswertung auf

 Neu: Prüfhinweis direkt nach Monatsende



Wie wird aus Daten ein Prüfhinweis?

VOR MONATSBEGINN · PROGNOSE → Beschaffung (S. Lechtenberg)



1 Vergangenheit

Nur Informationen, die vor dem Prognosemonat bekannt sind.



2 Modell

Random Forest schätzt die Vollaststunden (VLS) des Folgemonats.



3 Rückrechnung

Prognose-VLS × Vertragsleistung = Prognose in kWh.



MONAT LÄUFT - - - - -

NACH MONATSENDE · PRÜFUNG → Netzmanagement (A. Bürger)



4 Istwert

Nach Monatsende kommt der gemessene Verbrauch.



5 Residuum

Ist minus Prognose, bezogen auf die Anschlussgröße.

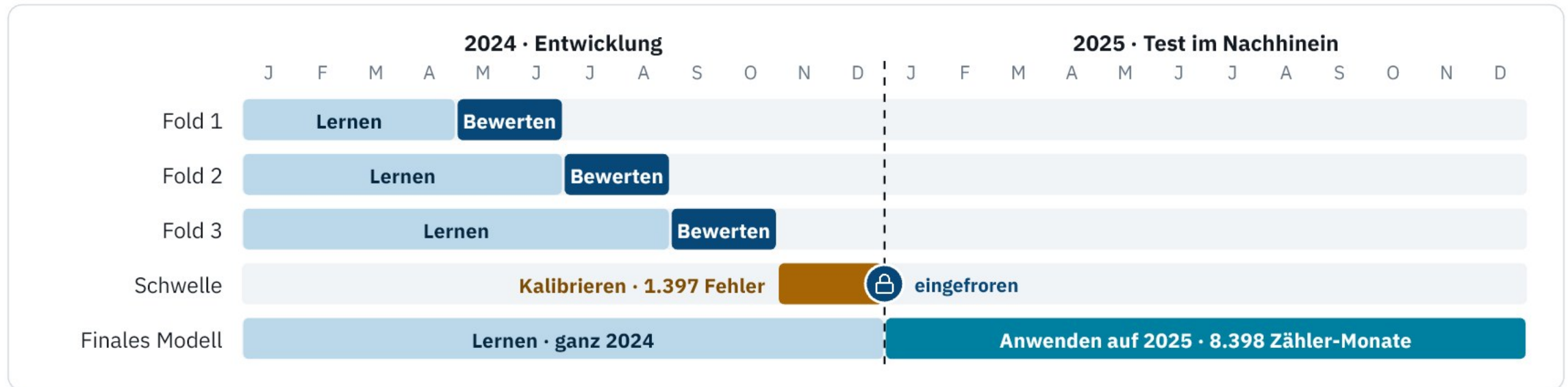


6 Prüfhinweis

Nur über der Schwelle prüft ein Mensch · Export ins Dashboard (JSON).

 User Story Henrik Maaß: reproduzierbarer Workflow mit dokumentierter Schwelle

Vergangenheit erklärt Zukunft, niemals umgekehrt



3-Monats-Mittel neu berechnet

Die gelieferte Spalte enthielt spätere Werte (Leakage). Jetzt je Zähler nur abgeschlossene Monate.



Pipeline je Fold

Auch das Auffüllen fehlender Werte lernt nur aus dem jeweiligen Lernblock.



2025 entscheidet nichts

Modell, Einstellungen und Schwelle stehen fest, bevor 2025 bewertet wird.



NICHT IM MODELL

Vorjahr: keine Historie 2023

Temperatur ≈ Heizgradtage

„anomalie“: kein Label

Vertragsleistung: nur Umrechnung

Das Modell lernt Volllaststunden, geplant wird in kWh

÷ NORMIEREN

$$\text{VLS} = \frac{\text{Verbrauch [kWh]}}{\text{Vertragsleistung [kW]}}$$

📊 ZURÜCKRECHNEN

$$\text{Prognose [kWh]} = \text{Prognose-VLS} \times \text{kW}$$

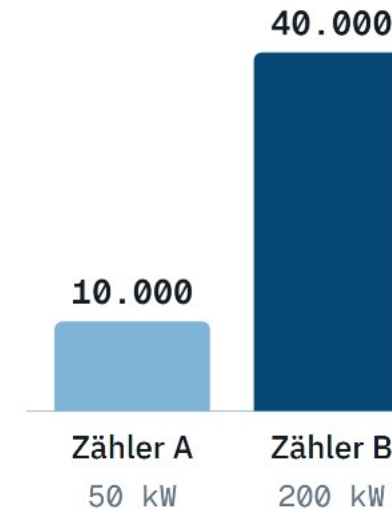
📊 Aus unseren Daten

92 % der Streuung im Rohverbrauch liegen zwischen den Zählern. In VLS liegen die Kundentyp-Mediane nur noch bei 160–173 h.

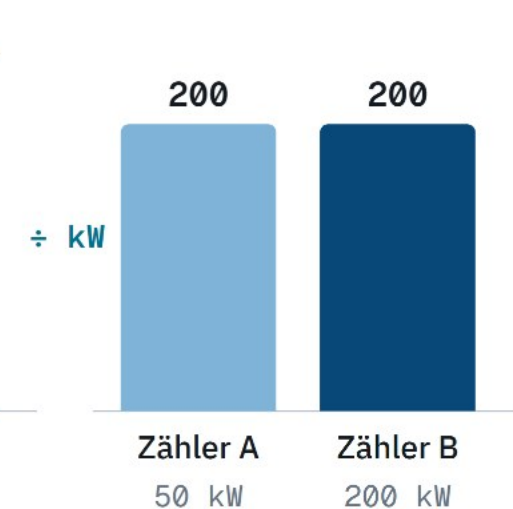


Wie bei Hotels: Man vergleicht die Auslastung, nicht die Gästezahl.

Energiemenge
in kWh



Volllaststunden
in VLS-h

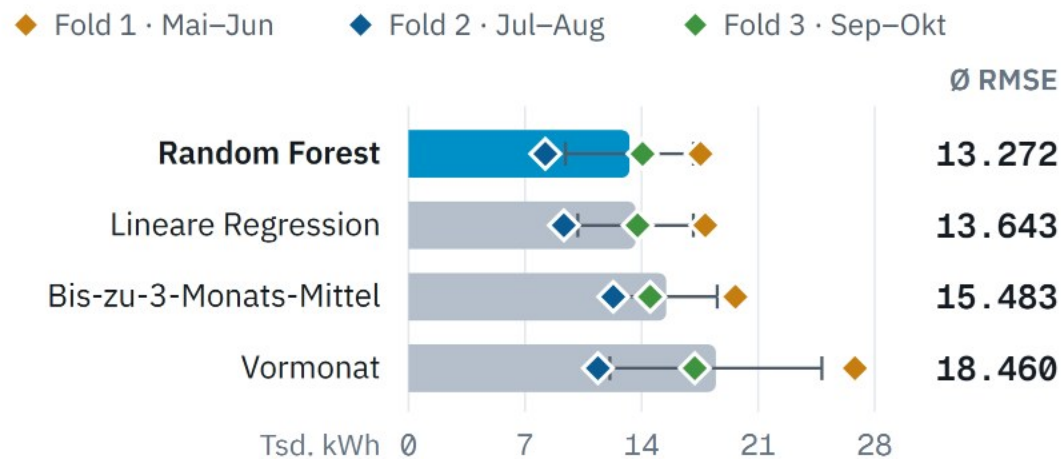


-6,2 %

Test-RMSE gegenüber einem gleich
abgestimmten, direkt auf kWh trainierten
Random Forest
9.800 → 9.188 kWh

Random Forest knapp vorn, einfache Regeln klar geschlagen

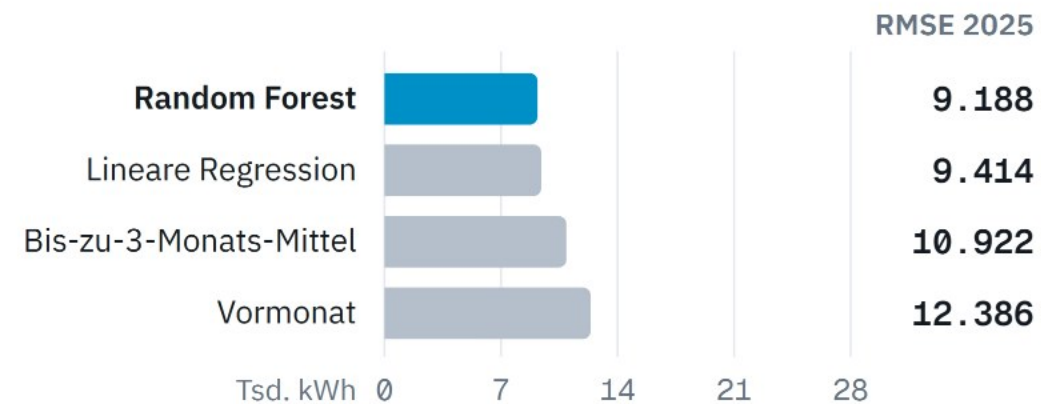
Auswahl · Ø RMSE über 3 zeitliche Folds 2024



Fold 1 liegt überall am höchsten und zieht jeden Mittelwert hoch. Strich = ±1 Std.

Bestätigung · RMSE im Testjahr 2025

gleiche Skala wie links



$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n} \sum (Ist - Prognose)^2}$ · bestraft große Fehler, die am Spotmarkt teuer sind

-15,9%

weniger RMSE als die beste einfache Regel
Test 2025: 10.922 → 9.188 kWh

TESTJAHR 2025

RMSE 9.188 kWh · **MAE** 3.725 kWh ·
R² 0,901
 R² ist keine Trefferquote.

TOP-3-TREIBER · PERMUTATION, KWH

Verbrauchshistorie **+7.256**
 Produktionsplan **+798**
 Wartung **+591**
 betrieblich plausibel, keine Kausalität

Aus dem Prognosefehler wird ein Prüfhinweis



RESIDUUM

$$r = \frac{\text{Ist} - \text{Prognose [kWh]}}{\text{Vertragsleistung [kW]}}$$



SCHWELLE

q99 = 144,4 VLS-h

99. Perzentil der 1.397 Fehlerbeträge Nov–Dez 2024



FAKTOR

$$F = r \div q99$$

$F \geq +1$ oder $F \leq -1 \Rightarrow$ Prüfhinweis · keine Wahrscheinlichkeit

Modellabweichung



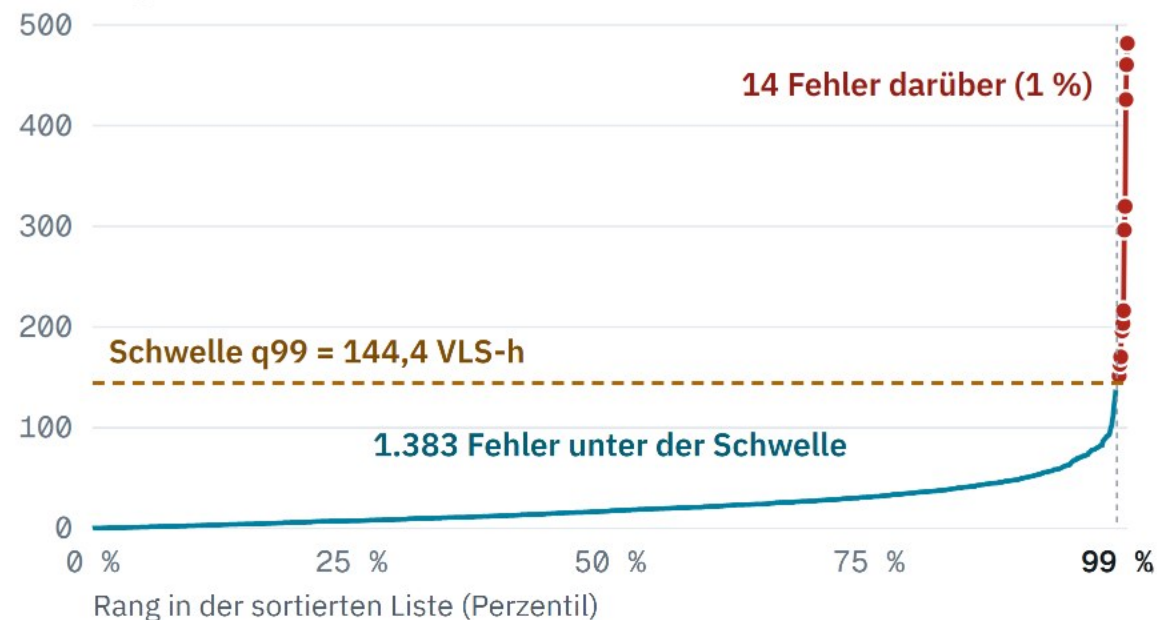
Prüfhinweis



bestätigte Anomalie

Kalibrierung Nov–Dez 2024 · 1.397 Fehlerbeträge, der Größe nach sortiert

Fehlerbetrag in VLS-h



99 von 100 Vorwärtsfehlern waren kleiner als 144,4 VLS-h; 14 lagen darüber.



Das Modell ersetzt keine Abrechnungsentscheidung. Es markiert nur, was eine Prüfung wert ist.



Die Schwelle wird vor 2025 festgelegt und dann eingefroren



Vorwärts prognostizieren

November mit einem Modell aus Jan–Okt, Dezember aus Jan–Nov: 1.397 echte Prognosefehler.



Schwelle ableiten und einfrieren

99. Perzentil = 144,4 VLS-h. Danach wird sie nicht mehr verändert.



2025 nur anwenden

Das finale Modell (ganz 2024) prognostiziert, die feste Schwelle entscheidet: 114 Prüfhinweise.

WAS DIE KALIBRIERUNG FÜR 2025 BEDEUTET

Kalibriert Nov–Dez 2024 · gilt für 2025

 **144,4 VLS-h**

Nachträglich aus 2025 · wäre Leakage

 **175,1 VLS-h**

17,3 → 17,1

typischer Fehler (Median, VLS-h): gleich groß

1,36 %

über der festen Grenze statt 1 %: die Extreme sind 2025 größer

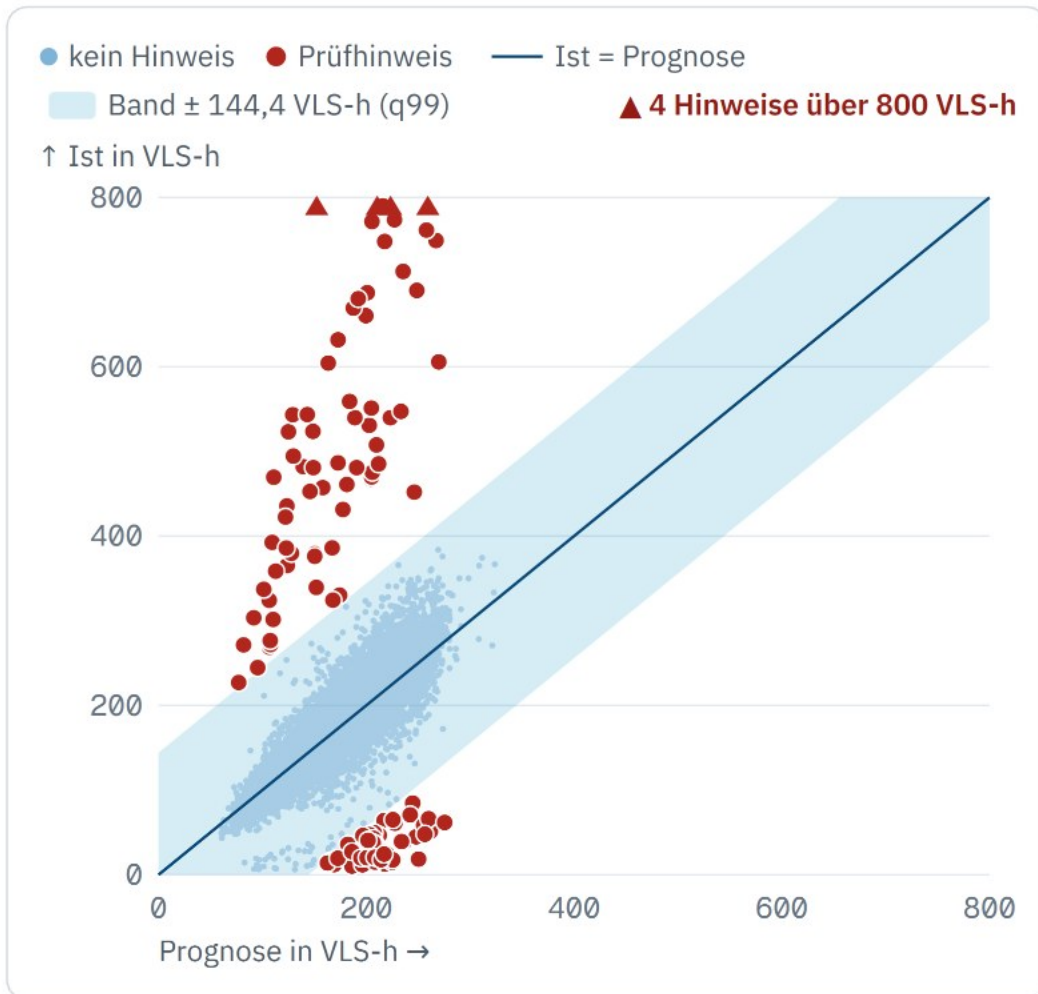
WARUM GERADE NOV–DEZ 2024?

- Jüngste Monate vor dem Testjahr
- Nicht für die Modellwahl genutzt (Folds enden im Oktober)
- Später geht nicht, ohne 2025 selbst zu verwenden



Kalibrieren ändert nur die Grenze, nicht Modell oder Prognose. Neu kalibriert wird erst, wenn Fehler oder Hinweisvolumen über mehrere Monate abweichen.

2025: 114 von 8.398 Zähler-Monaten liegen außerhalb



9,5

Prüfhinweise je Monat

rund 2 pro Woche · 114 Hinweise (1,36 %) bei 107 Zählern
68 ungewöhnlich hoch ↑ · 46 ungewöhnlich niedrig ↓

SENSITIVITÄT · HINWEISE JE MONAT 2025

q95
33,3
je Monat

q97,5
21,3
je Monat

q99
9,5
je Monat

q99,5
5,8
je Monat

← mehr Fehlalarme, weniger übersehen

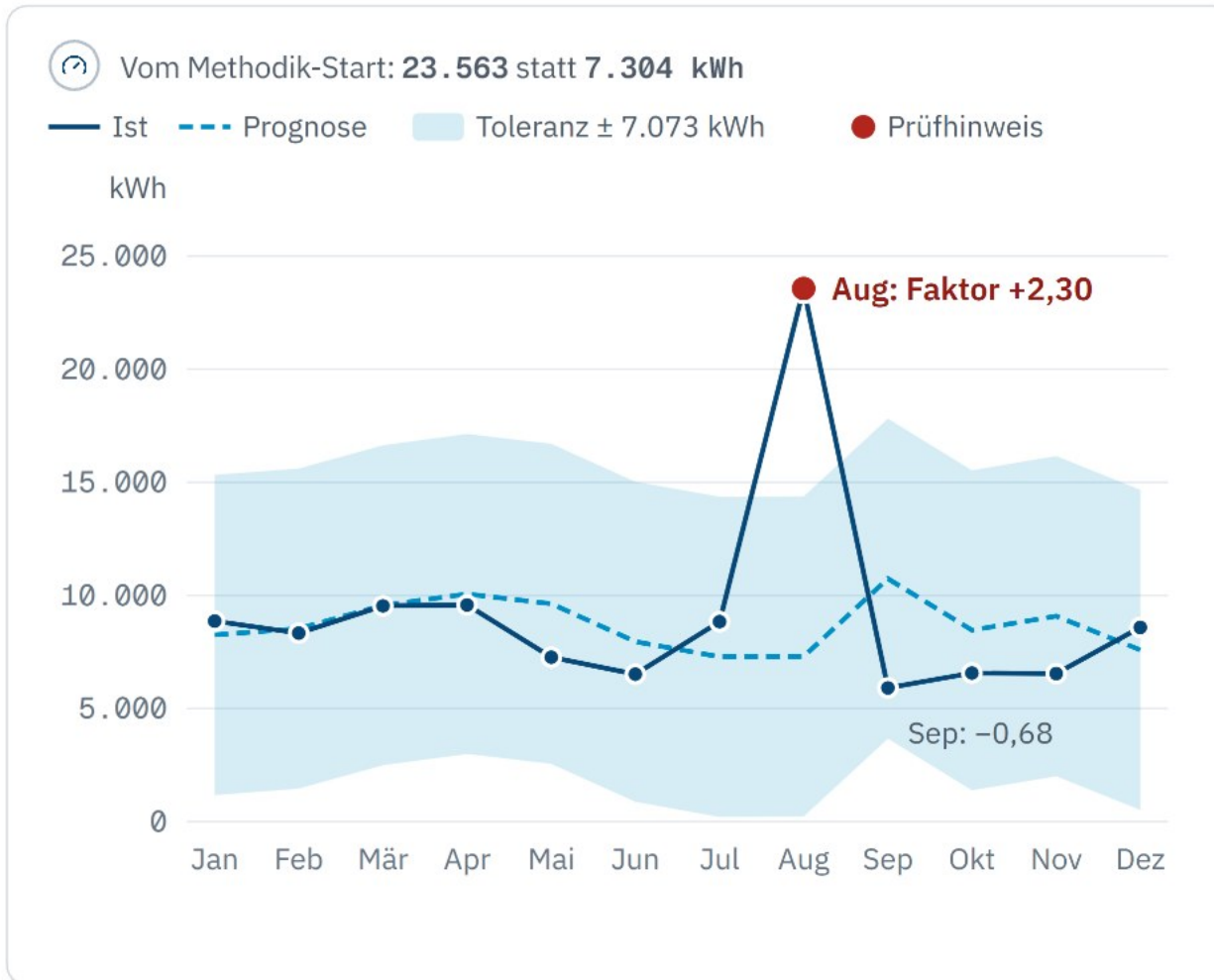
weniger Fehlalarme, mehr übersehen →

q95 hieße 3,5-mal so viele Fälle wie q99. Wie viel geprüft wird, legt der Fachbereich fest.



Plausibilisierung ohne Labels: alle 10 physikalisch unmöglichen Werte 2025 markiert. Sanity Check, kein Qualitätsbeweis.

ZL-00147: Im August ist die Abweichung 2,3-mal so groß wie erlaubt



AUGUST 2025 · RECHENWEG

Ist – Prognose	23.563 – 7.304 kWh
Residuum	+16.259,6 kWh
in VLS (49 kW)	480,9 – 149,1 = 331,8
÷ Schwelle q99	144,4 VLS-h

Faktor

+2,30

September zum Vergleich

Faktor –0,68 → innerhalb der Grenze, kein Hinweis. Die Prognose ist erhöht, weil der August als Vormonat einfließt.

Prüfen, bewerten und aus dem Feedback lernen

Fallakte · Warum wurde der Fall markiert?

FALLAKTE

ZL-00147 · 08/2025

KD-747972 · ungewöhnlich hoch. Das Modell priorisiert den Fall; die Ursache wird fachlich geprüft.

☒ Gewerbe
 ☒ **Faktor 2,30**
☐ Nicht bewertet

[← Zur Prüfwarteschlange](#)
[Bewertung dokumentieren](#)

↻ Ist 08/2025

23.563 kWh

↻ Prognose 08/2025

7.304 kWh

Random Forest · Vollaststunden

↻ Abweichung

+16.260 kWh

↗ +222,6 % gegenüber Prognose

⚠ Schwellenfaktor

2,30

ab 1,00 · 99. Perzentil

Begründung

⚠ Warum wurde dieser Fall markiert?

Das VLS-Residuum beträgt +331,8 h und überschreitet damit die aus November und Dezember 2024 kalibrierte Grenze von ±144,4 VLS-Stunden. Das entspricht Faktor 2,30. Ist 23.563,49 kWh und Prognose 7.303,90 kWh unterscheiden sich um +16.259,59 kWh beziehungsweise +222,62 %.

Bewertung dokumentieren · Beispieleingabe

Bewertung dokumentieren

ZL-00147 · 08/2025 · Faktor 2,3

📘 **Getrennte Bewertungsdimensionen**

Dokumentieren Sie Messwert, Erklärung und Handlungsbedarf getrennt. So entstehen später belastbare Labels; weder Ticket noch E-Mail werden versendet.

Bearbeitungsstatus

Bewertung abgeschlossen

Label-Quelle

Messwert gültig? Abweichung erklärt?

Wahrscheinliche Ursache Handlungsbedarf

Verantwortliche Person oder Rolle

Technischer Kundenservice

Prüfnotiz

Messwert plausibel, kein Wartungs- oder Produktionskontext – Anomalie bestätigt.

[Abbrechen](#)
[Lokal speichern](#)

Gespeichert · Status in der Prüfwarteschlange

Prüfwarteschlange

Nach Schwellenfaktor sortiert; absolute kWh-Auswirkung bleibt als betrieblicher Kontext sichtbar.

1 Treffer

Suche:

Monat:
 Kundentyp:
 Richtung:
 Bearbeitungsstatus:
 Kontext:

KUNDENTYP	RICHTUNG	FAKTOR ↓	IST (KWH)	PROGNOSE (KWH)	ABWEICHUNG (KWH) ↓	RESIDUUM (VLS-H) ↓	KONTEXT
Gewerbe	↑ ungewöhnlich hoch	2,30	23.563	7.304	+16.260	+331,8	–

Status

[Bewertung abgeschlossen](#)

Messwert gültig = Ja + Abweichung erklärt = Nein ⇒ **bestätigte Anomalie** → Precision messen → Stichprobe für Recall → Klassifikation

🗉 Mein Fazit: Bei Zeitreihendaten ist die Validierung wichtiger als das komplexeste Modell.

→ **Patrick: Ergebnisse & Empfehlungen**

Genauer planen, früher prüfen, sauber messen



ENERGIEBESCHAFFUNG

Stefan Lechtenberg

-15,9 %

weniger Prognosefehler (RMSE) als die beste einfache Regel; Test 2025: 10.922 → 9.188 kWh



NETZMANAGEMENT

Anke Bürger

9,5 / Monat

Prüfhinweise statt Quartalsauswertung: 114
Hinweise bei 107 Zählern im Jahr 2025



DATENANALYSE

Henrik Maaß

10 von 10

physikalisch unmöglichen Werten 2025 markiert;
Workflow reproduzierbar, Schwelle dokumentiert

AUS DER EDA



92 % der Streuung liegen zwischen den Zählern

Darum normieren wir auf Vollaststunden: Anschlüsse werden vergleichbar.



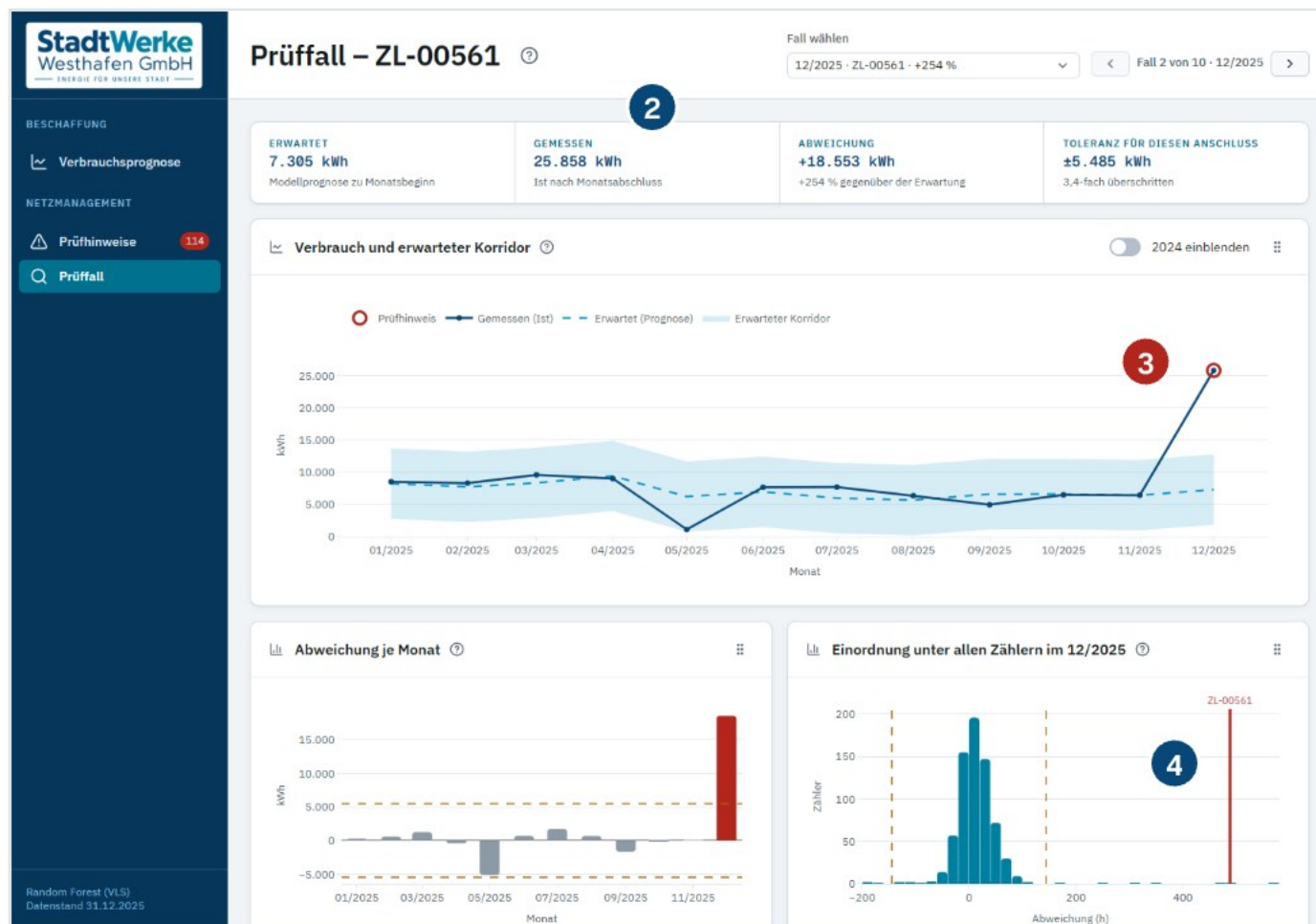
Korrelation ist noch kein Treiber

Wetter- und Feiertageffekte sind teils von der saisonalen Produktion überlagert.



Ein Prüfhinweis ist noch keine bestätigte Anomalie. Euro-Wirkung und Trefferquote misst erst der Pilot.

Das Verbrauchs-Cockpit führt vom Hinweis zum Prüffall



1 Rollen statt Rohdaten

Beschaffung sieht die Verbrauchsprognose, Netzmanagement die 114 Prüfhinweise und den einzelnen Prüffall.

2 Ein Fall auf einen Blick

Erwartet, gemessen, Abweichung und Toleranz des Anschlusses stehen oben.

3 Verlauf mit Korridor

Ist gegen Prognose über das Jahr; der Prüfhinweis ist rot markiert.

4 Einordnung unter allen Zählern

Die Verteilung zeigt, wie ungewöhnlich die Abweichung im Monat ist.

Prototyp mit retrospektiven Daten 2025, keine Live-Anbindung.

Erst im Schattenbetrieb messen, dann schrittweise einführen



Empfehlung 1 · Schattenpilot

Prognose und Prüfliste parallel für eine Zählergruppe, ohne Eingriff in Beschaffung oder Netzmanagement.

Effekt: belegte Werte für Prognosefehler, Prüfaufwand und Bestätigungsquote, die Grundlage einer Euro-Bewertung.



Empfehlung 2 · Feedback im Cockpit

Die Bewertungsmaske aus Kikos Prototyp im Pilot verbindlich nutzen: bestätigt oder verworfen, mit Ursache.

Effekt: Die Trefferquote wird messbar; mit genug Ja/Nein-Labels wird eine Klassifikation möglich.

NÄCHSTE SCHRITTE

1

Pilotgruppe und Verantwortliche festlegen



2

Monatlich Prognose und Prüfliste parallel erstellen



3

RMSE, MAE, Hinweise, Bearbeitungszeit und Bestätigungsquote beobachten



4

Nach stabilen Monaten integrieren und ausweiten



Ausblick

Mit genug bestätigten Labels könnte ein Klassifikationsmodell die Prognose ergänzen und schätzen, wie wahrscheinlich sich ein Hinweis bestätigt; belastbar erst nach eigener Prüfung und Kalibrierung.

Neu trainiert oder die Schwelle geändert wird erst bei belegter Verschlechterung über mehrere Monate (Bericht 4.4.3).

Drei Rollen, drei Erkenntnisse



Iana Kraievska

Datenmanagement und Datenqualität



Datenbereinigung ist keine rein technische Routine: Erst der Vergleich mit der technisch möglichen Monatsenergie trennt Messfehler von plausiblen Verbrauchswerten.



Kiko Ramon Lukas

Machine Learning und Evaluation



Bei Zeitreihendaten ist die Validierung wichtiger als die Wahl des komplexesten Modells.



Patrick Olmo Hederer

EDA und Visualisierung



Eine auffällige Korrelation beweist noch keinen Treiber: Wetter- und Feiertagseffekte waren teils von der saisonalen Produktion überlagert.



Gemeinsames Fazit

Die Grundlage steht: Prognose je Zähler, eingefrorene Schwelle und ein Prüfprozess mit Feedback. Den wirtschaftlichen Nachweis liefert der Pilot.

UNSERE ANTWORT AUF DIE PROJEKTFRAGE

Aus Verbrauchshistorie, Kalender, Heizgradtagen, Produktionsplan, Wartung und Kundentyp entsteht vor jedem Monat eine Prognose je Zähler. Weicht der Istwert stärker als die eingefrorene q99-Schwelle von der Prognose ab, landet der Fall zur Prüfung im Cockpit: monatlich statt erst im Quartal.

Vielen Dank. Ihre Fragen?



Iana Kraievska

Datenmanagement und Datenqualität



Kiko Ramon Lukas

Machine Learning und Evaluation



Patrick Olmo Hederer

EDA und Visualisierung

Backup

Detailfolien für Rückfragen

B1 ML Canvas im Wortlaut (Tab. A1) Kiko

B2 Hyperparameter des Random Forest Kiko

B3 Treiber: Permutation Importance Kiko

B4 Lag-Merkmale Kiko

B5 Grenzen und Verantwortung Kiko

B6 Prüfaufwand statt ROI · Kosten-Annahmen Kiko

B7 Datenqualität im Detail Iana

B8 Ethik Team

 Stimmt die Folie mit dem Bericht überein?

ML Canvas im Wortlaut von Tabelle A1



01 MEHRWERT

Genauere Folgemonatsplanung und monatliche Prüfung ungewöhnlicher Zählerwerte.



03 VORHERSAGE

VLS je Zähler-Monat; Rückrechnung in kWh; große Residuen werden Prüfhinweise.



05 LERNANSATZ

Überwachte Regression; lineare Regression als Referenz, Random Forest als nichtlinearer Vergleich.



07 ENTSCHEIDUNG

Prognose unterstützt Beschaffung; Hinweis führt zur menschlichen Prüfung.



09 ZEITPUNKT

Prognose vor Monatsbeginn; Residuenprüfung nach Eintreffen des Monatswerts.



02 DATENQUELLEN

Zählerverbräuche, Verträge, Kundentyp, Kalender, Wetter, Produktionsplan und Wartung.



04 MERKMALE

Historie, Saison, Kalender, Wetterprognose, Produktionsplan, Wartung und Kundentyp.



06 EVALUATION

RMSE in kWh als Hauptmetrik; MAE und R^2 ergänzend; Vergleich mit zwei Baselines.



08 IMPACT

Pilot-KPIs: Fehler, Hinweisvolumen, Prüfzeit und Bestätigungsquote.



10 MONITORING

Monatliche Fehler-, Drift- und Hinweiskontrolle; Retraining nur bei belegter Verschlechterung.



KOHÄRENZ

01 ↔ 08

gleiche Einheiten: kWh und Fälle pro Monat

09 → 04

nur Wissen, das vor Monatsbeginn vorliegt

03 → 05 → 06

Regression → RMSE in kWh

07 ↔ 09

Prognose vor, Prüfung nach Monatsende

Acht kontrollierte Kombinationen, entschieden nur in 2024

Baumtiefe	Merkmalsanteil	Min. Fälle je Blatt	CV-RMSE (kWh)	Fold-Streuung (Std., kWh)
8	0,7	5	13.272	3.843
unbegrenzt	0,7	5	13.331	3.849
8	1,0	5	13.355	3.757
unbegrenzt	1,0	5	13.422	3.729
unbegrenzt	0,7	20	13.473	4.021
8	0,7	20	13.481	4.015
8	1,0	20	13.549	3.941
unbegrenzt	1,0	20	13.565	3.923



Tiefe 8

Begrenzte Tiefe vermeidet sehr spezielle Einzelregeln.



Mindestens 5 Fälle je Blatt

Ein Blatt steht nicht nur für einen einzelnen Zähler-Monat.



70 % der Merkmale

Bäume sehen unterschiedliche Merkmale und ergänzen sich.

300 Bäume, random_state = 42. Die Unterschiede sind klein; entscheidend ist die zeitliche Prüfung.

Die Verbrauchshistorie trägt den Großteil der Prognose

Anstieg des Test-RMSE, wenn eine Gruppe gemischt wird (kWh, Bericht Tab. D1)



So liest man es

Steigt der Fehler stark, war die Information wichtig für die Prognose.



Plausibel

Historie, Produktionsplan und Wartung sind betriebliche Treiber; der Kundentyp steckt bereits in der Historie.



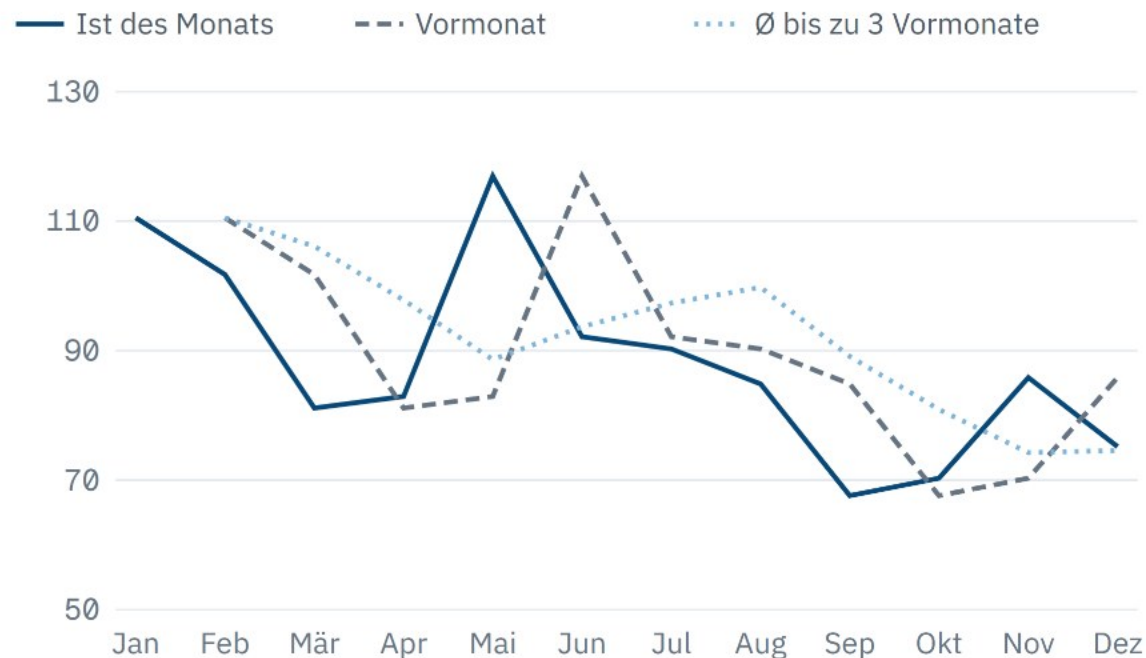
Grenze

Wichtigkeit ist keine Kausalität. Die Vertragsleistung wird nicht gemischt, sie ist der Umrechnungsfaktor.

Bericht Tab. D1 mit fünf Wiederholungen; Notebook 13 mit drei Wiederholungen zeigt dieselbe Rangfolge.

Lag-Features verschieben bekannte Historie nach vorn

Erster Zähler im Datensatz · ZL-00000 · 2024 (VLS-h)



Januar 2024

Echter Kaltstart: keine Historie. Die Werte bleiben leer und werden im Fold aufgefüllt.



Februar und März

Nutzen die verfügbare Historie (1 bzw. 2 Monate).



Ab April

Mittel aus bis zu drei gültigen, abgeschlossenen Vormonaten (Umsetzung mit `shift(1)`).

So bleiben 1.453 Drei-Monats-Werte erhalten; nur 700 Januar-Kaltstarts sind leer.

Was wir belastbar sagen können und was noch Daten braucht



BELEGT

Prognose schlägt einfache Regeln

- RMSE 9.188 kWh, MAE 3.725 kWh
- -15,9 % gegenüber Ø bis zu 3 Vormonate
- Kein klares Overfitting-Signal



ENTSCHEIDUNG

q99 ist eine Pilotannahme

- 9,5 Hinweise pro Monat, 114 im Jahr 2025
- Per Regler verschiebbar, ohne Retraining
- Fachbereich legt die Kapazität fest



OFFEN

Keine Precision und Recall

- Prüfhinweis $\neq$ bestätigte Anomalie
- 2025 ist retrospektiv, kein Blindtest
- Pilot mit Bewertungen und Stichprobe liefert die Evidenz



VERANTWORTUNG

Der Mensch entscheidet

- Kundentypen Gewerbe, Industrie, Kommunal
- Bewertungen im Prototyp nur lokal
- Hinweisquote je Kundentyp im Pilot beobachten

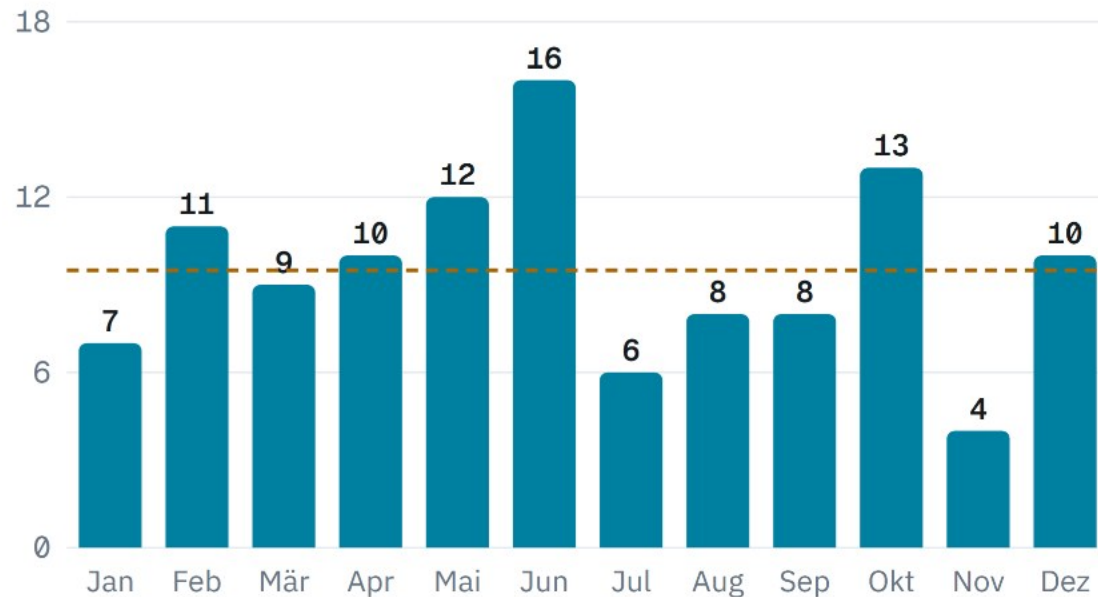


Verfügbarkeit: Die Heizgradtage stehen vereinfachend für die Wetterprognose. Im Betrieb Prognose- und Planversionen zum Stichtag speichern.

Prüfaufwand statt ROI: belegte Mengen, keine erfundenen Euro

Prüfhinweise je Monat 2025 (q99)

— — Ø 9,5 je Monat



Worst Case beim Aufwand

q95 statt q99: 33,3 statt 9,5 Fälle im Monat, also 3,5-facher Prüfaufwand.



Rückfall

Ist das Modell im Pilot nicht besser: lineare Regression oder das Mittel der letzten drei Monate.



Im Pilot erfassen

Prüfzeit je Fall, Bestätigungsquote und Spotmarkt-Mengen. Erst daraus entsteht eine Euro-Rechnung.

Datenqualität im Detail: elf Befunde, jeder begründet

Problem	Anzahl	Anteil	Maßnahme
kundentyp – Inkonsistenzen	505	3,0 %	Vereinheitlicht
monat – Inkonsistenzen	11.316	67,3 %	Datumsformat vereinheitlicht
verbrauch_kwh – MWh-Werte	672	4,0 %	MWh → kWh
Duplikate	30	0,2 %	Entfernt
mittlere_temperatur_c – fehlend	504	3,0 %	Für EDA beibehalten
produktionsplan_index – fehlend	672	4,0 %	Für EDA beibehalten
vormonat_verbrauch_kwh – fehlend	700	4,2 %	Strukturell bedingt
letzte_3_monate_durchschnitt_kwh – fehlend	1	<0,1 %	Geprüft
vorjahr_monat_verbrauch_kwh – fehlend	8.400	50 %	Strukturell bedingt
verbrauch_kwh – fehlend	3	<0,1 %	Post-hoc imputiert
verbrauch_kwh – Ausreißer	20	0,1 %	Geprüft

Ethik: begründete Merkmale, menschliche Entscheidung



Bewusst ausgeschlossene Merkmale

Vorjahreswert (keine Historie aus 2023), Temperatur (nahezu gleich den Heizgradtagen), Spalte „anomalie“ (kein bestätigtes Label), Vertragsleistung als Merkmal (dient nur der Umrechnung).



Fairness je Kundentyp

Gewerbe, Industrie und Kommunal werden über Vollaststunden vergleichbar (Mediane 160–173 VLS-h). Hinweisquote je Kundentyp im Pilot beobachten, damit keine Gruppe übermäßig geprüft wird.



Menschliche Letztentscheidung

Das Modell ersetzt keine Abrechnungsentscheidung. Ein Prüfhinweis ist keine bestätigte Anomalie; entschieden wird im Fachbereich.



Datenschutz und Speicherdauer

Gewerbliche Großkunden, Zähler- und Kunden-IDs ohne Namen oder Adressen. Speicherdauer für Hinweise und Bewertungen im Pilot festlegen, gemeinsam mit dem Datenschutz.



Nachvollziehbar statt Blackbox: Jede Markierung lässt sich über Faktor, Schwelle und Rechenweg erklären.

Folienmuster

Zum Duplizieren: so bauen Iana und Patrick ihre Folien im gleichen Design

M1 Regeln

M2 Drei Karten

M3 Text und Bild

M4 Tabelle

M5 Kennzahlen

M6 Prozesskette

M7 Split blau/weiß

M8 Dunkler Merksatz

M9 Screenshot mit Hinweisen

M10 Baukasten

Wie baue ich eine Folie in diesem Design?

Sechs Regeln für einheitliche Folien



Leitfrage und Titel

Oben die Frage des Publikums (mit „?“, höchstens 58 Zeichen), darunter der Titel als Antwort in einem Satz.



Eine Aussage pro Folie

Höchstens 5 Punkte mit je höchstens 12 Wörtern; in 6 Sekunden lesbar.



Farben mit Bedeutung

Navy Prognose, Teal ML-Feld, Amber Schwelle, Rot Prüfhinweis, Grün in Ordnung. Höchstens 4 Farben je Folie.



Zahlen in Geist Mono

Zahlen und Spaltennamen in Geist Mono; das Zählwerk nur für die eine Kernzahl eines Kapitels.



Hell, grau, dunkel

Weiß als Standard, Hellgrau zur Abwechslung, Dunkelblau für Merksatz oder Entscheidung, Split für Kapitelstarts.



Kopf- und Fußzeile

Kapitelleiste nennt Kapitel und Person; Fußzeile nennt Canvas-Felder, Namen und Seitenzahl.



Keine Kursivschrift, keine Farbverläufe, keine farbigen Seitenstreifen. Schrift IBM Plex Sans, Zahlen Geist Mono (beide in Google Fonts).

[Titel = Antwort in einem Satz]



[Überschrift 1]

[Zwei bis drei Zeilen Text. Eine Aussage je Karte, höchstens 12 Wörter je Satz.]



[Überschrift 2]

[Zwei bis drei Zeilen Text. Eine Aussage je Karte, höchstens 12 Wörter je Satz.]



[Überschrift 3]

[Zwei bis drei Zeilen Text. Eine Aussage je Karte, höchstens 12 Wörter je Satz.]

[OPTIONAL: EINORDNUNG]

[Ein Satz, der die drei Karten verbindet, z. B. Quelle, Zeitraum oder Grenze der Aussage.]



[Merksatz: die eine Aussage, die hängen bleiben soll]

[Titel = Antwort in einem Satz]

[KURZES LABEL]

- [Punkt 1: höchstens 12 Wörter]
- [Punkt 2: höchstens 12 Wörter]
- [Punkt 3: höchstens 12 Wörter]



[Grafik oder Screenshot einfügen, 16:10; Achsen beschriften]



[Was die Grafik zeigt]

[Die Aussage der Grafik in einem Satz, damit niemand selbst suchen muss.]

[Quelle · Zeitraum · Einheit]

[Titel = Antwort in einem Satz]

[Spalte 1]	[Spalte 2]	[Zahl]	[Maßnahme]
[Befund 1]	[spaltenname]	[0.000 (0 %)]	[Maßnahme]
[Befund 2]	[spaltenname]	[0.000 (0 %)]	[Maßnahme]
[Befund 3]	[spaltenname]	[0.000 (0 %)]	[Maßnahme]
[Befund 4]	[spaltenname]	[0.000 (0 %)]	[Maßnahme]

[Hervorgehobene Zeile: hellteal hinterlegt, wenn sie die Aussage der Folie trägt]

 [Merksatz: was aus der Tabelle folgt]

[Titel = Antwort in einem Satz]

[KERNZAHL DES KAPITELS]

12,3

[Was die Zahl bedeutet, mit Einheit und Vergleich]

[KENNZAHL 2]

[0,0 %]

[Vergleich oder Einordnung: gegenüber was, in welchem Zeitraum]

[KENNZAHL 3]

[0,0 %]

[Vergleich oder Einordnung: gegenüber was, in welchem Zeitraum]



[Woher die Zahlen kommen]

[Quelle, Zeitraum, Definition. Eine Zahl ohne Vergleich ist keine Aussage.]



[Merksatz: die Zahl in Worten]



[Titel = Antwort in einem Satz]

1

[Schritt 1]

[Was passiert, wer ist zuständig,
was kommt heraus?]



2

[Schritt 2]

[Was passiert, wer ist zuständig,
was kommt heraus?]



3

[Schritt 3]

[Was passiert, wer ist zuständig,
was kommt heraus?]



4

[Schritt 4]

[Was passiert, wer ist zuständig,
was kommt heraus?]



[Ergebnis oder Entscheidung am Ende]

[Ein bis zwei Sätze: was nach dem letzten Schritt feststeht und wer es nutzt.]

[Optional: Bedingung oder Grenze des Ablaufs]



[Kapitelname]

[EINSTIEG: BEISPIEL ODER FRAGE]

[Ein konkreter Fall, der neugierig macht und später aufgelöst wird.]

② [Leitfrage des Publikums]?

1 [Punkt 1]

[Ein bis zwei Sätze Erklärung]

2 [Punkt 2]

[Ein bis zwei Sätze Erklärung]

3 [Punkt 3]

[Ein bis zwei Sätze Erklärung]

[Titel = Antwort in einem Satz]

[Die eine Aussage dieser Folie, groß und in höchstens zwei Zeilen]



[Punkt 1]

[Begründung oder Beleg in ein bis zwei Sätzen]



[Punkt 2]

[Begründung oder Beleg in ein bis zwei Sätzen]



[Merksatz oder Entscheidung, die das Publikum mitnehmen soll]



[Titel = Antwort in einem Satz]

1



2

3

[Screenshot einfügen und auf 690 × 470 px zuschneiden]

1 [Hinweis 1: Was sieht man?]

[Wofür die Fachabteilung das braucht]

2 [Hinweis 2: Was sieht man?]

[Wofür die Fachabteilung das braucht]

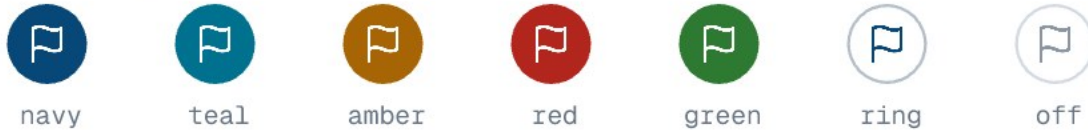
3 [Hinweis 3: Was sieht man?]

[Wofür die Fachabteilung das braucht]

[Datenstand · Prototyp oder Live]

Baukasten: Scheiben, Chips, Bänder, Zählwerk

SCHEIBEN (ICON-FARBE = TON)



CHIPS UND NUMMERN



ZÄHLWERK



MERKSATZ HELL UND DUNKEL



KARTE MIT ICON



PFEILE

